

**Contenido:**

- Tipos de shell (`csh`, `ksh`, `bash`)
- Variables (`set`, `unset`)
- Alias
- Opciones
- Ficheros de arranque

**Enunciado:****NOTAS:**

Trabajaremos como en la práctica 1. Copiamos este fichero en el directorio `prac4` con el nombre `solp4.txt`. En ese fichero iremos colocando la solución a cada pregunta.

Hay que intentar solucionar cada pregunta de la forma más eficiente.

Mientras no se indique no se puede cambiar de directorio.

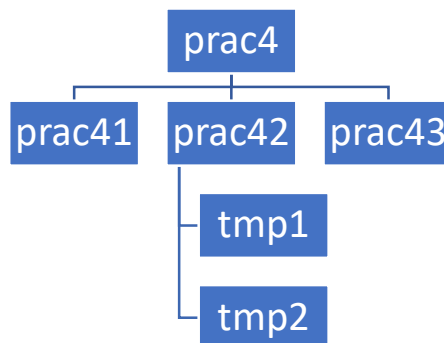
La pregunta sólo se considerará correcta si usa las rutas relativas o absolutas correctamente. Si no se indica ninguno se podrá usar cualquiera.

Utilice variables siempre que sea posible

**NOTAS:**

- En adelante donde está ubicado el espacio de directorio `velez`, debería ser sustituido por el espacio de usuario correspondiente.
- En alguna pregunta, es posible encontrar varias soluciones alternativas

1. Cree con un solo comando el siguiente árbol de directorios a partir de su directorio personal.



```
mkdir -p prac4/prac41 prac4/prac42/tmp1 prac4/prac42/tmp2  
prac4/prac43
```

2. Muévase al directorio `prac43`. Quite todo tipo de permisos para el grupo y el resto de los grupos al directorio `prac4`, `prac42`, `tmp1` y `tmp2` con un sólo comando y usando rutas relativas.

```
cd prac43
```

```
chmod go-rwx .. ../prac42/tmp[12] ../prac42
```

3. Muévase al directorio `prac42`. Cree con el `cat` un fichero en el directorio `tmp1` que se llame `prueba` y contenga la frase `Este es un fichero de prueba`. Añada con el comando `cat` una nueva frase al fichero sin borrar la anterior que diga `Esta frase se ha añadido después`

```
cd ../prac42
```

```
cat >tmp1/prueba
```

```
<se teclea el texto>
```

```
"Este es un fichero de prueba"
```

```
^d
```

```
cat >>tmp1/prueba
```

```
<se añade la nueva línea>
```

```
"Esta frase se ha añadido despues"
```

```
^d
```

4. Visualice el contenido de las primeras 52 variables del sistema. Muestre por pantalla el contenido de la variable `PATH` (sólo esa variable)

```
set|head -52
```

```
echo $PATH
```

5. Cree una variable llamada `ORIGEN` que contenga la ruta absoluta al directorio `/home/so/velez/MI`. Cree dos variables llamadas `DESTINO1` y `DESTINO2` con la ruta absoluta al directorio `tmp1` y `tmp2` respectivamente del directorio `prac42`. Visualice el contenido de estas dos variables (sólo de estas dos). Use las variables `ORIGEN` y `DESTINO1` para copiar todos los ficheros del directorio `/home/so/velez/MI` que contienen una `p` en su nombre y terminan en `.txt` al directorio `tmp1` de `prac42`

```
ORIGEN="/home/so/velez/MI"
```

```
DESTINO1=$HOME/prac4/prac42/tmp1
```

```
DESTINO2=$HOME/prac4/prac42/tmp2
```

```
echo $DESTINO1 $DESTINO2
```

```
cp $ORIGEN/*p*.txt $DESTINO1
```

6. Muévase al directorio `prac43` con rutas relativas. Cree un alias llamado `fnuevos` que busque los ficheros (no directorios) a partir de su directorio personal a los que se haya accedido hace menos de 3 horas, empiecen por punto y terminen en `e`, `y` o `c` y visualice su contenido uno a uno.

```
cd ../prac43
```

```
alias fnuevos='more $(find $HOME ! -type d -amin -180 -name ".*[eyc]")'
```

7. Visualice todos los alias del sistema. Cree cinco nuevos alias:

Uno se llamará `dir` y visualizará página a página todos los ficheros del directorio en el que está (incluso los que empiezan por punto), con todos los permisos en orden alfabético.

`dirinverso` hará lo mismo pero saldrán ordenados en orden inverso

Otro se llamará `fecha` y visualizará la fecha con el siguiente formato: Hoy es <día de la semana>, <día del mes> de <mes> de <año>. Chao

El otro se llamará `hora` y visualizará la hora con el siguiente formato: Son las <hora> horas y <minuto> minutos. Chao

El último debe conseguir que cuando ejecute `cd..` (sin el espacio en blanco entre el `cd` y los dos puntos) no produzca error

```
alias
```

```
alias dir="ls -la|sort|more"
```

```
alias dirinverso="ls -la|sort -r|more"
```

```
alias fecha='date +"Hoy es %A, %e de %B de %Y. Chao"'
```

```
alias hora='date +"Son las %H horas y %M minutos. Chao"'
```

```
alias cd..="cd .."
```

8. Cree un fichero llamado `usuarios` en el directorio `tmp2` con la lista de todas las sesiones que hay abiertas en este instante ordenadas alfabéticamente. Use rutas relativas

```
who|sort >../prac42/tmp2/usuarios
```

9. Muévase al directorio `prac4`. Ejecute el interprete de comandos `ksh`. Visualice las variables activas en este interprete de comandos. Modifique el prompt para que visualice la frase `Comando: :>`

```
cd ..
```

```
ksh
```

```
set
```

```
PS1="Comando: :>"
```

10. Salga del interprete de comandos `ksh` y vuelva al `bash`. Cuente con la ayuda del `who` y del `wc` el número de sesiones que hay abiertas (debe salir un número)

```
exit
```

```
who|wc -l
```

11. Modifique el prompt principal para que visualice su nombre de usuario en vez del nombre de la máquina. A continuación el directorio donde está mediante ruta absoluta y al final debe aparecer el símbolo `>` (Ejemplo: Para el usuario `velez` actualmente sale `velez@Polifemo:~/prac4$`. Después de modificar el prompt debe salir `velez: /home/velez/prac4>`)

```
PS1='\u $PWD>'
```

12. Modifique el prompt secundario para que emita el siguiente mensaje: cierre las comillas, por favor

```
PS2="cierre las comillas, por favor"
```

13. Edite con el `joe` el fichero `.profile`. Modifique la variable `PATH` para que siempre se ejecuten los ficheros que se encuentran en el directorio actual. Añada la variable `ORIGEN` creada en el apartado 5 para que se pueda usar siempre que entre en una nueva sesión

```
joe ../.profile
```

```
<se añaden las siguientes líneas al final del fichero>
```

```
PATH=$PATH:.
```

```
ORIGEN="/home/so/velez/MI"
```

```
export ORIGEN
```

```
Ctrl-k x
```

14. Cierre la sesión. Vuelva a entrar. Añada los alias `hora` y `fecha` al `.profile` para que siempre se puedan ejecutar. Haga lo necesario para que los alias introducidos en el `.profile` se vuelvan activos y puedan ser usados.

```
<Cerramos la sesión>
```

```
<Volvemos a entrar>
```

```
joe ../.profile
```

```
<Añadimos las siguientes líneas al final del fichero>
```

```
alias fecha='date +"Hoy es %A, %e de %B de %Y. Chao"'
```

```
alias hora='date +"Son las %H horas y %M minutos. Chao"'
```

```
Ctrl-k x
```

```
..profile
```

```
<al ejecutar hora o fecha nos responde en el formato indicado>
```